

丘赛几何与拓扑考前复习

Saalo

2026 年 6 月 3 日

1 映射度

定义 1.1 (同调定义). 设 M^n, N^n 为两个 n 维的紧致、可定向的微分流形, $f: M \rightarrow N$ 为连续映射, 令 $[M] \in H_n(M), [N] \in H_n(N)$ 为这两个流形的基本类. 则映射 f 诱导了同调群上的同态

$$f_*: H_n(M) \rightarrow H_n(N), f_*([M]) = d[N]$$

对某整数 $d \in \mathbb{Z}$ 成立. 记这个整数为 $\deg(f) := d$, 称为映射 f 的映射度.

定义 1.2 (正则值定义). 设 M^n, N^n 为两个 n 维的紧致、可定向的微分流形, $f: M \rightarrow N$ 为光滑映射. 设 $q \in N$ 为 f 的一个正则值, 则原像 $f^{-1}(q)$ 为有限集. 对于每个 $p \in f^{-1}(q)$, 定义局部符号

$$\text{sign}_p(f) = \begin{cases} +1, & \text{若 } df_p \text{ 保定向,} \\ -1, & \text{若 } df_p \text{ 反定向.} \end{cases},$$

则 $\deg(f) = \sum_{p \in f^{-1}(q)} \text{sign}_p(f)$.

定义 1.3 (微分形式定义). 设 M^n, N^n 为两个 n 维的紧致、可定向的微分流形, 设 ω 为 N 上的任意的 n -形式, 则

$$\int_M f^* \omega = \deg(f) \cdot \int_N \omega.$$

定理 1.4 (Sard 定理). 设 M^m 和 N^n 分别为 m 维、 n 维光滑流形, $f \in C^k(M, N)$, 且若 $k \geq m - n + 1$, 则 f 的临界值之集在 N 内零测. 特别地, 如果 $f \in C^\infty(M, N)$, 则此定理总是成立.

命题 1.5 (一些性质). 下面给出一些映射度的性质:

- $\deg(g \circ f) = \deg(g) \cdot \deg(f)$.
- 若 f 不是满射, 则 $\deg(f) = 0$.
- 映射度是同伦不变量.

练习 1.6. 设 $f: \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ 为光滑映射, 且 f 没有不动点, 求 $\deg(f)$.

证明. f 没有不动点的意思是, 我们可以把 f 同伦到一个对径映射上. 具体来说, 是以下的映射: $H: \mathbb{S}^n \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{S}^n$,

$$H(x, t) = \frac{(1-t)f(x) + (-x)}{\|(1-t)f(x) + (-x)\|}.$$

接下来我们计算对径映射的映射度. 事实上我们只需要任取 $p \in \mathbb{S}^n$, 然后考察对径映射是否保持定向就可以了. 对任意的 $v \in T_p \mathbb{S}^n$, 我们可以把 v 看成 $\mathbb{R}^n$ 中与 p 垂直的一个向量. 令 $A: \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$, $A(p) = -p$, 则我们令 $e_1, \dots, e_n$ 为 $T_p \mathbb{S}^n$ 上的任意一个标准正交基. 容易证明 $A_*(v) = -v, \forall v \in T_p \mathbb{S}^n$. 设 $n_p = p$ 为 $\mathbb{S}^n$ 在 p 处的单位外法向量, 则因为

$$\begin{aligned} \det(n_{-p}, A_*(e_1), \dots, A_*(e_n)) &= \det(-n_p, -e_1, \dots, -e_n) \\ &= (-1)^{n+1} \det(n_p, e_1, \dots, e_n), \end{aligned}$$

故 $\deg(A) = (-1)^{n+1}$. 从而 $\deg(f) = (-1)^{n+1}$.

□

练习 1.7. 设 M^n 为 n 维紧致可定向微分流形. 证明: 对任意的 $k \in \mathbb{Z}_+$, 一定存在光滑映射 $f: M \rightarrow \mathbb{S}^n$, 使得 $\deg(f) = k$.

证明. 任取 $p \in M$ 和其一个可收缩的邻域 $B_r(p)$, 我们将 $B_r(p)$ 内的点微分同胚地映成 $B_1 \subset \mathbb{R}^n$, 然后再微分同胚地映成 $\mathbb{R}^n \approx \mathbb{S}^n - \{q\}$. 同时我们将 $M - B_r(p)$ 的点映成 $q \in \mathbb{S}^n$. 容易验证这样的映射 $g: M \rightarrow \mathbb{S}^n$ 的映射度为 1. 容易证明对于任意的 $k \in \mathbb{Z}$, 存在 $\mathbb{S}^n$ 到自身的映射度为 k 的映射 $h: \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$. 令 $f = h \circ g$ 即可. $\square$

练习 1.8. 证明: 任何连续映射 $f: \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^2$ 的映射度为零.

证明. 由 Künneth 公式, 有 $H^1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^2; \mathbb{Q}) \cong H^2(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^2; \mathbb{Q}) \cong H^3(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^2; \mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}$. 那么如果我们设 $H^1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^2; \mathbb{Q})$ 和 $H^2(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^2; \mathbb{Q})$ 的生成元分别为 α 和 β , 则 $\alpha \cup \beta$ 为 $H^3(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^2)$ 的生成元. 但是因为 $H^1(\mathbb{S}^3) \cong H^2(\mathbb{S}^3) \cong 0$, 故

$$f^*(\alpha \cup \beta) = f^*(\alpha) \cup f^*(\beta) = 0,$$

从而 $\deg(f) = 0$. $\square$

练习 1.9. 是否存在连续映射 $f: \mathbb{CP}^n \rightarrow \mathbb{CP}^n$ 满足:

1. f 无不动点.

2. $\deg(f) \neq 0$?

如果存在, 构造之. 如果不存在, 则证明.

证明. 我们先证明, 如果 n 为偶数, 则若存在连续映射满足上面的 2, 则其 Lefschetz 数 $L(f)$ 必然不为 0, 从而其有不动点. 熟知 $H^*(\mathbb{CP}^n; \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}[x]/(x^{n+1})$, 这里 x 是 $H^2(\mathbb{CP}^n)$ 的生成元在 $H^2(\mathbb{CP}^n; \mathbb{Q})$ 中的对应元素. 对于任意的 $f: \mathbb{CP}^n \rightarrow \mathbb{CP}^n$, 设 $f^*(x) = dx$ 对某 $d \in \mathbb{Z}$ 成立, 则

$$f^*(x^m) = f^*(x)^m = d^m x^m.$$

因此,

$$L(f) = \sum_{j=0}^n (-1)^{2j} d^j = 1 + \sum_{j=1}^n d^j.$$

如果 $d = 0$, 则 $f^*(x^n) = f^*(x)^n = 0$, 与 $\deg(f) \neq 0$ 矛盾! 因此 $d \neq 0$. 如果 $d = 1$, 则 $L(f) = n + 1 \neq 0$. 如果 $d \neq 0, 1$, 则

$$L(f) = \frac{d^{n+1} - 1}{d - 1}.$$

可见, 如果 $L(f) = 0$, 则只能 $d^{n+1} = 1 \implies d = 1$, 这与 $d \neq 0, 1$ 矛盾! 故此时无论如何, 都有 $L(f) \neq 0$. 由 Lefschetz 不动点, f 必然存在一个不动点. 故此时符合题意的 f 不存在.

当 n 为奇数时, 下面我们构造一个可行的 f . 事实上从上面的证明中可以发现, 必须要 $f^*(x) = -x$. 事实上, 对于任意的 $[z^1 : z^2 : \cdots : z^{n+1}] \in \mathbb{CP}^n$, 令 $f : \mathbb{CP}^n \rightarrow \mathbb{CP}^n$,

$$f([z^1 : z^2 : \cdots : z^{n+1}]) = [-\bar{z}^2 : \bar{z}^1 : -\bar{z}^4 : \bar{z}^3 \cdots : -\bar{z}^{n+1} : \bar{z}^n].$$

首先, f 无不动点. 这是因为如果 $[z^1 : z^2 : \cdots : z^{n+1}]$ 是 f 的不动点, 容易算得 $|z^1| = -|z^2| \implies z^1 = z^2 = 0$. 同理, 所有的 $z^i (1 \leq i \leq n+1)$ 都为零, 荒谬!

接下来我们计算 f 的映射度. 容易证明 f 是一个一一映射, 因此 $\deg(f) = \pm 1 \neq 0$, 证毕! (事实上我们可以经过进一步计算算出 $\deg(f) = -1$). $\square$

练习 1.10. 是否存在连续映射 $f : \mathbb{CP}^2 \times \mathbb{CP}^2 \rightarrow \mathbb{CP}^2 \times \mathbb{CP}^2$ 满足:

1. f 无不动点.

2. $|\deg(f)| = 1$.

3. f 是同胚?

如果存在, 构造之. 如果不存在, 则证明.

证明. 假设存在连续映射 $f: \mathbb{CP}^2 \times \mathbb{CP}^2 \rightarrow \mathbb{CP}^2 \times \mathbb{CP}^2$ 满足 2 和 3. 首先 $H^*(\mathbb{CP}^2) = \mathbb{Z}[x]/(x^3)$, 其中 x 是 $H^2(\mathbb{CP}^n)$ 的生成元在 $H^2(\mathbb{CP}^n; \mathbb{Q})$ 中的对应元素. 我们可以设 $H^*(\mathbb{CP}^2 \times \mathbb{CP}^2; \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}[x, y]$. 假设 $f^*(x) = ax + by$, $f^*(y) = cx + dy$, 这里 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. 令

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

由 f 是同胚, 必然有 $A = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$ 或者 $A = \begin{pmatrix} 0 & \pm 1 \\ \pm 1 & 0 \end{pmatrix}$. 易证

$$L(f) = 1 + \text{tr}(A) + \text{tr}(A^2) + \text{tr}(A^3) + \text{tr}(A^4) \equiv 1 \pmod{2},$$

因此 $L(f) \neq 0$. 由 Lefschetz 不动点定理, f 有不动点. 因此不存在这样的映射. $\square$

定义 1.11. 设 M^n 为 n 维可定向微分流形, $f: M \rightarrow M$ 为连续映射. 对于任意的 $0 \leq q \leq n$, 任取 $H_q(M; \mathbb{Q})$ 的一组基, 设 f_* 在这组基下的矩阵为 F_q . 定义 f 的 Lefschetz 数

$$L(f) = \sum_{q=0}^n (-1)^q \text{tr} F_q.$$

根据 Poincaré 对偶定理, 对于任意的 $0 \leq q \leq n$, 任取 $H^q(M; \mathbb{Q})$ 的一组基, 设 f^* 在这组基下的矩阵为 F^q . 则 Lefschetz 数也可以由

$$L(f) = \sum_{q=0}^n (-1)^q \text{tr} F^q$$

给出.

定理 1.12 (Lefschetz 不动点定理). 设 M^n 为 n 维可定向微分流形, $f: M \rightarrow M$ 为连续映射. 如果 $L(f) \neq 0$, 则 f 存在不动点.

2 黎曼几何中的复杂计算

在本节，我们主要会通过做一些真题，来掌握黎曼几何中的计算问题.

练习 2.1. 令 (M, g) 为一个闭的、可定向的二维黎曼流形，其 Gauss 曲率记为 K . 假设 u 是一个光滑函数，我们定义 g 的一个共形形变 $\tilde{g} = e^{2u}g$ ，其 Gauss 曲率为 $\tilde{K}$.

1. 证明 u 满足方程

$$\Delta_g u - K + \tilde{K}e^{2u} = 0.$$

2. 假设 $\chi(M) = 0$. 证明：或者 $\tilde{K} = 0$ ，或者

$$\int_M \tilde{K}e^{2f} d\text{Vol}_g < 0,$$

这里 f 是方程 $\Delta_g f = K$ 的解.

证明. 首先证明 1. 在局部我们取等温坐标系 $g = e^{2\lambda}(dx^2 + dy^2)$ ，利用 $\Delta_g v = e^{-2\lambda}(v_{xx} + v_{yy})$ ，有

$$\begin{aligned} K &= -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_y}{\sqrt{G}} \right)_y + \left(\frac{(\sqrt{G})_x}{\sqrt{E}} \right)_x \right) \\ &= -\frac{1}{e^{2\lambda}} \left(\left(\frac{(e^\lambda)_y}{e^\lambda} \right)_y + \left(\frac{(e^\lambda)_x}{e^\lambda} \right)_x \right) \\ &= -\frac{1}{e^{2\lambda}} (\lambda_{xx} + \lambda_{yy}) \\ &= -\Delta_g \lambda, \end{aligned}$$

故同样地，因为 $\tilde{g} = e^{2(\lambda+u)}(dx^2 + dy^2)$ ，故

$$\tilde{K} = -\Delta_{\tilde{g}}(\lambda + u) = -e^{-2u} \Delta_g(\lambda + u) = e^{-2u} (K - \Delta_g u),$$

亦即

$$\Delta_g u - K + \tilde{K}e^{2u} = 0.$$

再证明 2. 首先容易想到利用 $\tilde{K} = e^{-2u} (K - \Delta_g u)$, 因此

$$\begin{aligned}\int_M \tilde{K} e^{2f} d\text{Vol}_g &= \int_M e^{2(f-u)} (K - \Delta_g u) d\text{Vol}_g \\ &= \int_M e^{2(f-u)} \Delta_g (f - u) d\text{Vol}_g \\ &= \int_M e^{2v} \Delta_g v d\text{Vol}_g,\end{aligned}$$

这里 $v = f - u$ (这里这么变换, 是考量到上面的 u 可以任取). 为了估算这个值, 我们可以令 $h = e^{2v}$, 那么 $\Delta_g v = \frac{1}{2h} \Delta_g h - \frac{1}{2h^2} |\nabla h|_g^2$. 因此

$$\begin{aligned}\int_M e^{2v} \Delta_g v d\text{Vol}_g &= \frac{1}{2} \int_M \left(\Delta_g h - \frac{1}{h} |\nabla h|_g^2 \right) d\text{Vol}_g \\ &= -\frac{1}{2} \int_M \frac{|\nabla h|_g^2}{h} d\text{Vol}_g \leq 0.\end{aligned}$$

如果上式等于零, 则 $h = C$ 为常数, 亦即 $f - u = C'$ 为常数. 此时根据 1 的结果,

$$\tilde{K} = e^{-2u} (K - \Delta_g u) = 0.$$

因此, 如果 $\tilde{K}$ 不恒为零, 则

$$\int_M \tilde{K} e^{2f} d\text{Vol}_g < 0.$$

□

评价 2.2. 本题中选取等温坐标系, 可能是最简单的证法. 对于高维流形的共形变换, 也可以通过取法坐标系来计算.

练习 2.3. 令 M 是一个闭的、可定向的黎曼流形, $g_t (-\epsilon < t < \epsilon)$ 是光滑度量族. 假设存在一族光滑的特征函数 f_t 和特征值 λ_t 使得

$$\Delta_{g_t} f_t = \lambda_t f_t,$$

并假设 f_0 不是常值函数. 定义 $\dot{\lambda} = \frac{d}{dt}|_{t=0} \lambda(t)$, 以及 $\dot{\Delta} = \frac{d}{dt}|_{t=0} \Delta_{g_t}$, 证明:

1. 令 $V_{\lambda_0} = \text{Ker}(\Delta_{g_0} - \lambda_0)$ 为 λ_0 的特征子空间, 并令 $\Pi : L^2(M, g_0) \rightarrow V_{\lambda_0}$ 为正交投影映射. 则 $\dot{\lambda}$ 是 $\Pi \circ \dot{\Delta} : V_{\lambda_0} \rightarrow V_{\lambda_0}$ 的特征值.

2. 令 $\varphi_t : M \rightarrow M$ 为 M 的单参微分同胚族, $g_t = \varphi_t^* g_0$. 则 $\dot{\lambda} = 0$.

证明. 先证明 1. 我们当然可以希望直接在 $\Pi \circ \Delta_{g_t} f_t = \lambda_t \Pi(f_t)$ 两边同时对 t 求导, 然后在 $t = 0$ 处取值. 如果我们记 $\dot{f} = \frac{d}{dt}|_{t=0} f(t)$, 那么

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}|_{t=0} \Pi(\Delta_{g_t} f_t) &= \frac{d}{dt}|_{t=0} (\lambda_t \Pi(f_t)) \\ \Pi(\dot{\Delta} f_0 + \Delta_{g_0} \dot{f}) &= \dot{\lambda} f_0 + \lambda_0 \Pi(\dot{f}). \end{aligned}$$

可见, 如果我们证明了 $\Pi(\Delta_{g_0} \dot{f}) = \lambda_0 \Pi(\dot{f})$, 就可以证明 $\Pi \circ \dot{\Delta}(f_0) = \dot{\lambda} f_0$, 即 $\dot{\lambda}$ 是 $\Pi \circ \dot{\Delta} : V_{\lambda_0} \rightarrow V_{\lambda_0}$ 的特征值. 事实上, 易证 $\text{Im}(\Delta_{g_0} - \lambda_0) \subset V_{\lambda_0}^\perp$, 故

$$\begin{aligned} \Pi \circ \Delta_{g_0}(\dot{f}) - \Delta_{g_0} \circ \Pi(\dot{f}) &= \Pi(\Delta_{g_0} \dot{f} - \lambda_0 \dot{f}) - (\Delta_{g_0} - \lambda_0) \Pi(\dot{f}) \\ &= 0 - 0 = 0, \end{aligned}$$

故

$$\Pi \circ \Delta_{g_0}(\dot{f}) = \Delta_{g_0} \circ \Pi(\dot{f}) = \lambda_0 \Pi(\dot{f}),$$

从而 1 得证. 下面我们证明 2. 关键是要观察到, $\varphi_t : (M, g_t) \rightarrow (M, g_0)$ 是一个等距同构. 从而对于任意的 (M, g_t) 上的光滑函数 u , 有

$$\Delta_{g_t} u(x) = \Delta_{g_0}(u \circ \varphi_t^{-1})(\varphi_t(x)), \quad \forall x \in (M, g_t).$$

我们令 $\tilde{f}_t = f_t \circ \varphi_t^{-1}$, 则

$$\Delta_{g_t} f_t(x) = \Delta_{g_0} \tilde{f}_t(\varphi_t(x)),$$

但另一方面

$$\Delta_{g_t} f_t(x) = \lambda_t f_t(x) = \lambda_t \tilde{f}_t(\varphi_t(x)),$$

因此 $\Delta_{g_0} \tilde{f}_t = \lambda_t \tilde{f}_t$, 这表明, λ_t 是 Δ_{g_0} 的特征值. 但 Δ_{g_0} 的特征值是离散的, 而 λ_t 是连续变化的, 因此 $\lambda_t = \lambda_0$, 从而 $\dot{\lambda} = 0$. $\square$

练习 2.4. 称一个光滑流形 M^n 上的完备黎曼度量 g_{ij} 是一个梯度扩张的 Ricci 孤立子, 如果存在 M^n 上的一个光滑函数 f , 使得

$$\text{Ric} + \text{Hess} f = \lambda g$$

对某负常数 $\lambda < 0$ 成立. 证明: 如果 M 紧, 则任何梯度扩张的 Ricci 孤立子一定是一个 Einstein 度量.

证明. 原方程等价于 $\text{Ric}_{ij} + \nabla_i \nabla_j f = \lambda g_{ij}$, 从而两边取迹有

$$R + \Delta_g f = n\lambda.$$

如果对原方程两边同时作用 ∇^j 再对 j 求和, 根据第二 Bianchi 恒等式 $\nabla^j R_{ij} = \frac{1}{2} \nabla_i R$, 有

$$\frac{1}{2} \nabla_i R + g^{js} \nabla_s \nabla_i \nabla_j f = 0.$$

我们交换协变导数, 有 $\nabla_s \nabla_i \nabla_j f - \nabla_i \nabla_s \nabla_j f = \text{Ric}_{si} \nabla_j f$, 故

$$g^{js} \nabla_s \nabla_i \nabla_j f = \nabla_i \nabla_s \nabla^s f + \text{Ric}_{si} \nabla^s f = \nabla_i \Delta_g f + \text{Ric}_{ij} \nabla^j f.$$

再结合 $\nabla R = -\nabla \Delta_g f$, 故有

$$\frac{1}{2} \nabla_i \Delta_g f + \text{Ric}_{ij} \nabla^j f = 0.$$

两边乘以 $\nabla^i f$, 然后对 i 求和, 就得到

$$\frac{1}{2} \langle \nabla \Delta_g f, \nabla f \rangle + \text{Ric}(\nabla f, \nabla f) = 0.$$

一切工作准备就绪, 我们利用 Bochner 公式, 有

$$\begin{aligned} \Delta_g |\nabla f|^2 &= 2 \langle \nabla \Delta_g f, \nabla f \rangle + 2 |\text{Hess} f|^2 + 2 \text{Ric}(\nabla f, \nabla f) \\ &= -2 \text{Ric}(\nabla f, \nabla f) + 2 |\text{Hess} f|^2 \\ &= 2 (-\lambda g_{ij} + \nabla_i f \nabla_j f) \nabla^i f \nabla^j f + 2 |\text{Hess} f|^2 \\ &= -2\lambda |\nabla f|^2 + 2 |\text{Hess} f|^2. \end{aligned}$$

如果令 $u = |\nabla f|^2$, 则上方程变成

$$\Delta_g u = -2\lambda u + 2|\text{Hess}f|^2 \geq -2\lambda u.$$

在 u 的最大值处, 有 $\Delta_g u \leq 0$. 从而 $0 \geq -2\lambda u \implies u = 0$. 又 $u \geq 0$, 故 u 恒等于零, 从而 $\nabla f = 0$, 进而 f 是一个常函数. 再代回原式, 就得到

$$\text{Ric} = \lambda g,$$

进而 g 为一个 Einstein 度量. □

练习 2.5. 维数大于等于 2 的黎曼流形上的 *Einstein* 张量由以下式子给出:

$$G = \text{Ric} - \frac{R}{2}g.$$

1. 证明 $\text{div}G = 0$.

2. 证明在 2 维情形, $G = 0$; 而在维数大于等于 3 时, $G = 0$ 当且仅当此流形 *Ricci* 平坦.

证明. 先证明 1. 根据第二 Bianchi 恒等式 $\nabla^j R_{ij} = \frac{1}{2}\nabla_i R$, 有

$$\begin{aligned} (\text{div}G)_i &= \nabla^j \text{Ric}_{ij} - \frac{1}{2}\nabla^i (Rg_{ij}) \\ &= \frac{1}{2}\nabla_i R - \frac{1}{2}(\nabla^i R)g_{ij} \\ &= \frac{1}{2}\nabla_i R - \frac{1}{2}\nabla_i R = 0. \end{aligned}$$

再证明 2. 在二维情形下, 有 $\text{Ric}_{11} = \text{Ric}_{22} = K$, $\text{Ric}_{12} = 0$, $R = 2K$. 因此 $\text{Ric}_{ij} = Kg_{ij}$, 故原式易证.

而在流形维数大于等于 3 时, 若 $G = 0$, 则对原式求迹, 得到

$$0 = R - \frac{n}{2}R \implies R = 0.$$

故 $G = \text{Ric} = 0$, 从而此流形 *Ricci* 平坦. □

可见, 丘赛几何与拓扑方向, 对于黎曼几何中的复杂计算的考法, 可以分为以下几点:

1. 特定黎曼流形中的计算. 比如球面在各种坐标系下的度量、双曲空间的计算等等.
2. 张量的运算. 这很考察基本的张量运算功底, 需要多加练习. 可以多注意 Bochner 公式.
3. 黎曼几何中的运算技巧. 有时候运用特定的运算技巧会大大简化问题. 比如说: 活动标架法、取法坐标系、取标准正交标架等方法.

3 同调群的计算

同调群的计算是丘赛几何与拓扑方向的高频考点，近几年的考察形式，通常为给出一个流形的部分信息，然后计算这个流形的一些同调群. 下面将列出一些最常用的定理.

定理 3.1 (万有系数定理). 设 X 为一拓扑流形, G 为 $\mathbb{Z}$ -模. 则有分裂的同调群的短正合列

$$0 \rightarrow H_k(X) \otimes_{\mathbb{Z}} G \rightarrow H_k(X; G) \rightarrow \text{Tor}(H_{k-1}(X), G) \rightarrow 0.$$

同时, 还有分裂的上同调群的短正合列

$$0 \rightarrow \text{Ext}(H_{k-1}(X), G) \rightarrow H^k(X; G) \rightarrow \text{Hom}(H_k(X), G) \rightarrow 0.$$

推论 3.2. 如果记 $H_q(X)$ 的自由部分和挠部分分别为 F_q 和 T_q , 则

$$H^q(X) \cong F_q \oplus T_{q-1}.$$

定理 3.3 (Poincaré 对偶定理). 设 X 是一个紧致、无边的定向拓扑 n -流形, R 为任意的交换环, 则存在一个典范的同构

$$D: H^k(X; R) \rightarrow H_{n-k}(X; R), \quad \forall 0 \leq k \leq n.$$

这个同构由与基本类 $[X]$ 的卡积给出:

$$D(\alpha) = \alpha \frown [X].$$

定理 3.4 (Künneth 公式). 设 X, Y 为拓扑空间, 系数 R 为主理想整环, 则存在以下分裂的同调群的短正合列:

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \bigoplus_{i+j=n} H_i(X; R) \otimes_R H_j(Y; R) &\rightarrow H_n(X \times Y; R) \\ &\rightarrow \bigoplus_{i+j=n-1} \text{Tor}(H_i(X; R), H_j(Y; R)) \rightarrow 0, \end{aligned}$$

并且, 还存在以下分裂的上同调群的短正合列:

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \bigoplus_{i+j=n} H^i(X; R) \otimes_R H^j(Y; R) &\rightarrow H^n(X \times Y; R) \\ \rightarrow \bigoplus_{i+j=n-1} \text{Ext}(H^i(X; R), H^j(Y; R)) &\rightarrow 0. \end{aligned}$$

练习 3.5. 令 M_1, M_2 为闭的、定向的 3-流形, 其基本群为

$$\pi_1(M_1) = \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}^2, \quad \pi_1(M_2) = \mathbb{Z}_6 \oplus \mathbb{Z}^3.$$

1. 计算所有的同调群 $H_n(M_1)$ 和 $H_n(M_2)$.

2. 计算所有的同调群 $H_n(M_1 \times M_2, \mathbb{Q})$.

3. 是否存在一个闭的、连通的定向 3-流形 M , 使得

$$\pi_1(M) = \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}^2 \text{ 或者 } \pi_1(M) = \mathbb{Z}_6 \oplus \mathbb{Z}^3?$$

证明. 先证明 1. 首先, 一阶同调群是基本群的交换化, 故

$$H_1(M_1) = \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}^2, \quad H_1(M_2) = \mathbb{Z}_6 \oplus \mathbb{Z}^3.$$

根据上面的结论, $H^1(M) \cong F_1(M_1) \oplus T_0(M_1) = \mathbb{Z}^2$, 同理 $H^1(M_2) = \mathbb{Z}^3$. 根据 Poincaré 对偶定理, 有 $H_2(M_1) \cong H^1(M_1) = \mathbb{Z}^2$, 且 $H_2(M_2) \cong H^1(M_2) = \mathbb{Z}^3$. 因此,

$$\begin{aligned} H_n(M_1) &= \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, 3 \\ \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}^2, & n = 1, \\ \mathbb{Z}^2, & n = 2, \end{cases} \\ H_n(M_2) &= \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, 3 \\ \mathbb{Z}_6 \oplus \mathbb{Z}^3, & n = 1, \\ \mathbb{Z}^3, & n = 2. \end{cases} \end{aligned}$$

再证明 2. 首先, 根据万有系数定理,

$$H_n(M_1; \mathbb{Q}) = \begin{cases} \mathbb{Q}, & n = 0, 3 \\ \mathbb{Q}^2, & n = 1, 2, \end{cases}$$

$$H_n(M_2; \mathbb{Q}) = \begin{cases} \mathbb{Q}, & n = 0, 3 \\ \mathbb{Q}^3, & n = 1, 2. \end{cases}$$

因此, 根据 Künneth 公式, 有

$$H_n(M_1 \times M_2; \mathbb{Q}) = \begin{cases} \mathbb{Q}, & n = 0, 6, \\ \mathbb{Q}^5, & n = 1, 5, \\ \mathbb{Q}^{11}, & n = 2, 4, \\ \mathbb{Q}^{14}, & n = 3. \end{cases}$$

最后证明 3. 如果存在这样的 M , 根据闭 3-流形的分解定理, 如果 M 不是 prime 的, 那么 $\pi_1(M)$ 必为非交换群. 这就导出 M 必定是 prime 的. Prime 的闭 3-流形分两类, 一类是可约的 $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^2$, 其第二同伦群为 $\mathbb{Z}$, 且其基本群也为 $\mathbb{Z}$; 另一类为不可约流形, 其第二同伦群平凡. 因此, M 不可约. 我们考虑 M 的万有覆盖空间 $\tilde{M}$, 其为一个非紧的 3-流形, 并且其基本群平凡. 由于 $\pi_2(M) = 0$, 故 $\pi_2(\tilde{M})$ 也平凡. 由于 $\tilde{M}$ 非紧, 故 $H_3(\tilde{M}) = 0$. 那么由 Hurewicz 定理, $\pi_3(\tilde{M}) \cong H_3(\tilde{M}) = 0$. 反复利用 Hurewicz 定理可知 $\tilde{M}$ 的所有大于等于 1 阶的同伦群均平凡. 因此, M 的所有大于等于 2 阶的同伦群均平凡, 从而 M 是 Eilenberg-MacLane 空间 $K(\pi, 1)$, 这里 $\pi = \pi_1(M)$. 当 $\pi = \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}^2$ 时, 根据 Eilenberg-MacLane 空间的性质, 有

$$M \simeq K(\mathbb{Z}_3, 1) \times K(\mathbb{Z}, 1) \times K(\mathbb{Z}, 1) = K(\mathbb{Z}_3, 1) \times (\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1).$$

我们记 $A = K(\mathbb{Z}_3, 1)$, $B = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$. 根据 Künneth 公式,

$$H_2(M) \cong \bigoplus_{i+j=2} H_i(A) \otimes H_j(B) \oplus \bigoplus_{i+j=1} \text{Tor}(H_i(A), H_j(B)).$$

由此得到 $H_2(M) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_3^2$, 与之前计算的 $H_2(M) = \mathbb{Z}^2$ 矛盾!

利用相同的方法, 当 $\pi = \mathbb{Z}_6 \oplus \mathbb{Z}^3$ 时, $H_2(M) = \mathbb{Z}^3 \oplus \mathbb{Z}_6^3$, 同样可以导出矛盾.

故这样的 M 不存在. □

对于同调群的计算, 丘赛的另一个高频考法是 fibration 的正合列.

命题 3.6. 对于 fibration $F \rightarrow E \rightarrow B$, 我们有以下同伦群的长正合列:

$$\cdots \rightarrow \pi_n(F) \rightarrow \pi_n(E) \rightarrow \pi_n(B) \rightarrow \pi_{n-1}(F) \rightarrow \cdots.$$

练习 3.7. 设 $n \geq 2$, 而 $\mathbb{S}^n$ 是 n 维球面. 令 G 是自由作用在 $\mathbb{S}^n$ 上的有限群. 假设 G 非平凡, 那么

1. 计算同伦群 $\pi_i(\mathbb{S}^n/G)$, $0 \leq i \leq n$.
2. 假设 n 是偶数. 证明 $G \cong \mathbb{Z}_2$.
3. 假设 n 是奇数. 证明 G 不可能同构于 $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$, 这里 p 是素数.

证明. 先证明 1. 记 $|G| = d$. 对于 $i \geq 2$, 根据 fibration $G \rightarrow \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n/G$, 我们有如下的正合列:

$$\pi_i(G) \rightarrow \pi_i(\mathbb{S}^n) \rightarrow \pi_i(\mathbb{S}^n/G) \rightarrow \pi_{i-1}(G) \rightarrow \pi_{i-1}(\mathbb{S}^n),$$

亦即

$$0 \rightarrow \pi_i(\mathbb{S}^n) \rightarrow \pi_i(\mathbb{S}^n/G) \rightarrow 0 \rightarrow 0.$$

这表明, $\pi_i(\mathbb{S}^n/G) \cong \pi_i(\mathbb{S}^n)$. 并且我们还有

$$\pi_1(G) \rightarrow \pi_1(\mathbb{S}^n) \rightarrow \pi_1(\mathbb{S}^n/G) \rightarrow \pi_0(G) \rightarrow \pi_0(\mathbb{S}^n),$$

即

$$0 \rightarrow 0 \rightarrow \pi_1(\mathbb{S}^n/G) \rightarrow G \rightarrow 0,$$

故 $\pi_1(\mathbb{S}^n/G) \cong G$. 从而

$$\pi_i(\mathbb{S}^n/G) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = n, \\ 0, & 2 \leq i \leq n-1, \\ G, & i = 1, \\ 0, & i = 0. \end{cases}$$

下面我们证明 2. 对于任意的 $\phi \in G$, ϕ 可以看成 S^n 上的一个自同胚. 并且如果 $\phi \neq \text{id}$, 则 ϕ 无不动点. 我们断言: 不存在 $\phi \in G - \{\text{id}\}$ 使得 $\deg(\phi) = 1$. 事实上如果存在, 那么由 Lefschetz 不动点定理,

$$L(\phi) = 1 + \deg(\phi) = 2,$$

从而 ϕ 有不动点, 矛盾! 可见, $|G| \leq 2$. 因为如果 G 中有两个不是 id 的元素 a, b , 那么必须有 $a^2 = \text{id}, b^2 = \text{id}, ab = \text{id}$ (因为这些映射的映射度都为 $+1$). 这可以推出 $a = b$, 矛盾! 又因为 G 不是平凡群, 故 $G = \mathbb{Z}_2$.

最后证明 3. 假设 $G \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$, 那么设 $M = S^n/G$, 这是一个闭流形. 接下来, 我们希望给 M 粘贴一些胞腔, 只保留 $\pi_1(M)$, 而杀死更高阶的同伦群, 使其变成一个 Eilenberg-MacLane 空间 $K(G; 1)$. 首先我们取 $\pi_n(M)$ 的生成元 $p: S^n \rightarrow M$, 然后我们可以沿着映射 p 粘一个 $(n+1)$ -胞腔, 得到一个新的 CW 复形 M' , 其 2 至 n 阶的同伦群都消失. 接着, 我们可以通过不断粘贴胞腔, 消灭掉更高阶的同伦群, 最终得到一个 Eilenberg-MacLane 空间 $Y = K(G; 1)$.

我们先计算 $H^{n+1}(M'; \mathbb{Z}_p)$. 现在, M' 仅有一个 $(n+1)$ -胞腔 e_{n+1} , 其边界为 $\pi_n(M)$ 的生成元.

因为 $C^{n+1}(M'; \mathbb{Z}_p) \cong \text{Hom}(C_{n+1}(M'; \mathbb{Z}_p), \mathbb{Z}_p) = \mathbb{Z}_p$, 故

$$H^{n+1}(M'; \mathbb{Z}_p) = \text{Ker}(\delta_{n+1})/\text{Im}(\delta_n),$$

从而 $H^{n+1}(M'; \mathbb{Z}_p)$ 为 0 或者 $\mathbb{Z}_p$. 现在, 因为 Y 是经过 M' 粘贴数个大于等于 $n+2$ 维的胞腔得到的 CW 复形, 故此时只会导致 $\text{Ker}(\delta_{n+1})$ 变小, 因此有 $H^{n+1}(Y; \mathbb{Z}_p)$ 为 0 或者 $\mathbb{Z}_p$.

下面我们导出矛盾. 根据 Eilenberg-MacLane 空间的性质, 有 $Y = K(\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p; 1) \cong K(\mathbb{Z}_p; 1) \times K(\mathbb{Z}_p; 1)$, 而

$$\dim_{\mathbb{Z}_p} H^i(K(\mathbb{Z}_p; 1); \mathbb{Z}_p) = 1, \forall i \geq 0,$$

故由 Künneth 公式,

$$\dim_{\mathbb{Z}_p} H^{n+1}(Y; \mathbb{Z}_p) \geq n + 2 \geq 4,$$

矛盾! 因此不能有 $G \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$. □

练习 3.8. 令 $n \geq 1$ 为一个正整数, 令 $U(n)$ 为酉群.

1. 计算 $\pi_2(U(n))$ 和 $\pi_3(U(n))$.

2. 证明行列式映射 $\det : U(n) \rightarrow \mathbb{S}^1$ 诱导了基本群的同构.

证明. 先证明 1. 首先, $U(1) \cong \mathbb{S}^1$, 因此 $\pi_1(U(1)) = \mathbb{Z}$, $\pi_2(U(1)) = \pi_3(U(1)) = 0$. 对于 $n \geq 1$, 我们可以考虑 fibration $U(n) \rightarrow U(n+1) \rightarrow \mathbb{S}^{2n+1}$. 那么首先, 有正合列

$$\pi_2(\mathbb{S}^{2n+1}) \rightarrow \pi_1(U(n)) \rightarrow \pi_1(U(n+1)) \rightarrow \pi_1(\mathbb{S}^{2n+1}) \rightarrow \pi_0(U(n)),$$

或者

$$0 \rightarrow \pi_1(U(n)) \rightarrow \pi_1(U(n+1)) \rightarrow 0 \rightarrow 0,$$

因此 $\pi_1(U(n+1)) \cong \pi_1(U(n))$. 最终可以得到 $\pi_1(U(n+1)) \cong \pi_1(U(1)) = \mathbb{Z}$. 然后, 我们有正合列

$$\pi_3(\mathbb{S}^{2n+1}) \rightarrow \pi_2(U(n)) \rightarrow \pi_2(U(n+1)) \rightarrow \pi_2(\mathbb{S}^{2n+1}) \rightarrow \pi_1(U(n)),$$

因此当 $n = 1$ 时, 有

$$\mathbb{Z} \rightarrow 0 \rightarrow \pi_2(U(2)) \rightarrow 0 \rightarrow \mathbb{Z},$$

因此 $\pi_2(U(2)) = 0$. 而当 $n \geq 2$ 时, 有

$$0 \rightarrow \pi_2(U(n)) \rightarrow \pi_2(U(n+1)) \rightarrow 0 \rightarrow \mathbb{Z},$$

从而可以导出 $\pi_2(U(n+1)) \cong \pi_2(U(n))$. 这样就得到了 $\pi_2(U(n)) \cong \pi_2(U(2)) = 0, \forall n \geq 2$.

最后, 我们有正合列

$$\pi_4(\mathbb{S}^{2n+1}) \rightarrow \pi_3(U(n)) \rightarrow \pi_3(U(n+1)) \rightarrow \pi_3(\mathbb{S}^{2n+1}) \rightarrow \pi_2(U(n)),$$

当 $n = 1$ 时, 即

$$\pi_4(\mathbb{S}^3) \rightarrow 0 \rightarrow \pi_3(U(2)) \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0,$$

从而 $\pi_3(U(2)) = \mathbb{Z}$. 当 $n \geq 2$ 时, 即

$$0 \rightarrow \pi_3(U(n)) \rightarrow \pi_3(U(n+1)) \rightarrow 0 \rightarrow 0,$$

从而 $\pi_3(U(n+1)) \cong \pi_3(U(n))$. 故 $\pi_3(U(n)) \cong \pi_3(U(2)) = \mathbb{Z}, \forall n \geq 2$. 也就是,

$$\begin{aligned} \pi_2(U(n)) &= 0, \quad \forall n \geq 1, \\ \pi_3(U(n)) &= \begin{cases} 0, & n = 1, \\ \mathbb{Z}, & n \geq 2. \end{cases} \end{aligned}$$

下面我们证明 2. 上面我们已经证明了 $\pi_1(U(n)) = \mathbb{Z}, \forall n \geq 1$. $n = 1$ 的时候是显然的. 对于 $n \geq 2$, 我们任取 $\pi_1(U(n))$ 的一个生成元 α , 我们只需要证明, $\det_*(\alpha)$ 也是 $\pi_1(\mathbb{S}^1)$ 的一个生成元就可以了. 根据上面的 fibration, 我们总是可以取一个自然的嵌入映射 $i_n: U(n) \rightarrow U(n+1)$, 并且这个映射给出了基本群之间的同构. 事实上我们可以令

$$i_n(A) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \forall A \in U(n).$$

对任意的 $n \geq 2$, 令 $f_n: U(1) \rightarrow U(n+1)$, $f_n = i_n \circ \cdots \circ i_1$, 这个映射也给出基本群之间的同构. 那么, 我们取 $\pi_1(U(1))$ 的一个生成元 $\gamma(t) = e^{i2\pi t}, \forall t \in [0, 1]$. 则

$$(f_n)_*(\gamma)(t) = f_n(\gamma(t))$$

也是 $\pi_1(U(n+1))$ 的一个生成元. 容易验证

$$\det_*((f_n)_*(\gamma))(t) = \det(f_n(\gamma(t))) = e^{i2\pi t}$$

也是 $\pi_1(\mathbb{S}^1)$ 的一个生成元, 故证毕!

□

4 Lie 群的计算

定理 4.1 (Maurer-Cartan 形式). *Lie* 群 G 上的 *Maurer-Cartan* 形式, 是 $\mathfrak{g}$ -值的左不变 1-形式 $\omega \in \Omega^1(G, \mathfrak{g})$, 定义为

$$\omega_g(v) = (L_{g^{-1}})_* v \in T_e G = \mathfrak{g}, \quad \forall g \in G, v \in T_e G.$$

命题 4.2 (矩阵群的 Maurer-Cartan 形式). 设 $G \subset \mathrm{GL}(n)$ 为矩阵 *Lie* 群, g_{ij} 是 G 中矩阵的坐标分量, 那么

$$\omega = g^{-1} dg.$$

定理 4.3 (Maurer-Cartan 结构方程). *Maurer-Cartan* 形式 ω 满足以下的结构方程:

$$d\omega + \frac{1}{2} [\omega, \omega] = 0.$$

这里, $[\omega, \omega](X, Y) = [\omega(X), \omega(Y)] - [\omega(Y), \omega(X)]$.

定理 4.4 (Koszul 公式). 在一个黎曼流形中, 其 *Levi-Civita* 联络 ∇ 满足

$$\begin{aligned} 2\langle \nabla_X Y, Z \rangle &= X\langle Y, Z \rangle + Y\langle Z, X \rangle - Z\langle X, Y \rangle \\ &\quad + \langle [X, Y], Z \rangle - \langle [Y, Z], X \rangle + \langle [Z, X], Y \rangle \end{aligned}$$

对任意的切向量 X, Y, Z .

如果这个黎曼流形的度量是一个 *Lie* 群的左不变度量, 那么若 X, Y, Z 是 *Lie* 代数中的元素, 则它们两两做内积都为常数. 此时上式变成

$$2\langle \nabla_X Y, Z \rangle = \langle [X, Y], Z \rangle - \langle [Y, Z], X \rangle + \langle [Z, X], Y \rangle.$$

练习 4.5. 计算 $\mathrm{SO}(2)$ 的 *Maurer-Cartan* 形式.

证明. $\mathrm{SO}(2)$ 中的元素可写成 $g(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, $\theta \in [0, 2\pi)$.

其逆矩阵为 $g(\theta)^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

因此, 其 Maurer-Cartan 形式为

$$\begin{aligned} \omega &= g(\theta)^{-1} dg(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \theta d\theta & -\cos \theta d\theta \\ \cos \theta d\theta & -\sin \theta d\theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -d\theta \\ d\theta & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

我们这里再多计算一些. $g(\theta)$ 处的切空间由 $\partial_\theta = \begin{pmatrix} -\sin \theta & -\cos \theta \\ \cos \theta & -\sin \theta \end{pmatrix}$ 生成. 因此 Maurer-Cartan 作用于它, 得到

$$\begin{pmatrix} 0 & -d\theta(\partial_\theta) \\ d\theta(\partial_\theta) & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

□

练习 4.6. 1. 令 G 为一 Lie 群, $\mathfrak{g}$ 为其 Lie 代数. G 的 Maurer-Cartan 形式是使得

$$\omega|_e : T_e G \rightarrow \mathfrak{g}$$

是恒等映射的左不变 $\mathfrak{g}$ -值 1-形式. 证明 Maurer-Cartan 形式满足结构方程

$$d\omega + \frac{1}{2} [\omega, \omega] = 0.$$

2. 令 $G = \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$. 计算其 Maurer-Cartan 形式.

3. 令 $\mathrm{SE}(3)$ 为特殊欧氏群, 也就是说, 其包含 $\mathbb{R}^3$ 的所有的 $x \mapsto t + Ax$ 形式的变换, 这里 $t \in \mathbb{R}^3$, 而 $A \in \mathrm{SO}(3)$. 计算 $\mathrm{SE}(3)$ 的 Maurer-Cartan 形式, 并验证其满足欧氏空间的标准 Cartan 结构方程.

证明. 先证明 1. 我们设 $e_1, \dots, e_n$ 为 $\mathfrak{g}$ 的一组基 (下面, 我们用同样的记号表示其生成的左不变向量场), 设 $[e_i, e_j] = c_{ij}^k e_k$, 并设 $\omega = \omega^i e_i$. 根据 ω 的性质, 有 $\omega(e_\alpha) = e_\alpha$, 亦即 $\omega^i(e_\alpha) = \delta_\alpha^i$.

那么, 我们有

$$\begin{aligned} d\omega(e_\alpha, e_\beta) &= (d\omega^i)(e_\alpha, e_\beta)e_i \\ &= (e_\alpha(\omega^i(e_\beta)) - e_\beta(\omega^i(e_\alpha)) - \omega^i([e_\alpha, e_\beta]))e_i \\ &= -c_{\alpha\beta}^i e_i, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} [\omega, \omega](e_\alpha, e_\beta) &= \frac{1}{2} ([\omega(e_\alpha), \omega(e_\beta)] - [\omega(e_\beta), \omega(e_\alpha)]) \\ &= \frac{1}{2} ([e_\alpha, e_\beta] - [e_\beta, e_\alpha]) \\ &= c_{\alpha\beta}^i e_i. \end{aligned}$$

因此, 有 $d\omega + \frac{1}{2}[\omega, \omega] = 0$.

然后我们证明 2. 在每一点 $g = (g_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 处, 其 Maurer-Cartan 形式为

$$g^{-1}dg = (\sum_k g_{ik}^{-1} dg_{kj})_{1 \leq i, j \leq n}.$$

最后我们证明 3. 每一个 $SE(3)$ 中的元素都可以写成 $g = \begin{pmatrix} A & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$,

这里 $A \in SO(3)$, $t \in \mathbb{R}^3$. 因此, Maurer-Cartan 形式为

$$\omega = g^{-1}dg = \begin{pmatrix} A^\top & -A^\top t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dA & dt \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^\top dA & A^\top dt \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

我们记 $\omega_1 = A^\top dA$, $\omega_2 = A^\top dt$. 那么, $d\omega + \frac{1}{2}[\omega, \omega] = 0$ 等价于

$$\begin{pmatrix} d\omega_1 + \omega_1 \wedge \omega_1 & d\omega_2 + \omega_1 \wedge \omega_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

现在已有 $d\omega_1 + \omega_1 \wedge \omega_1 = 0$ ($SO(3)$ 的结构方程), 因此我们只需验证 $d\omega_2 + \omega_1 \wedge \omega_2 = 0$ 就可以了. 这等价于

$$d(A^\top dt) + A^\top dA \wedge A^\top dt = 0.$$

但是

$$d(A^\top dt) = d(A^\top) \wedge dt = -A^\top dA A^\top \wedge dt = -A^\top dA \wedge A^\top dt,$$

故结构方程已被验证. $\square$

练习 4.7. Lie 群 $SU(2)$ 微分同胚于 S^3 , 其 Lie 代数由

$$X_1 = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, X_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, X_3 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

生成. 在 Lie 代数上正定的内积决定了 Lie 群上的一个左不变度量. 而 S^3 上的 Berger 度量 g_ϵ 可通过使 $\epsilon^{-1}X_1, X_2, X_3$ 成为单位正交标架得到, 这里 $\epsilon > 0$ 为一个正实数.

1. 令 ∇ 为 g_ϵ 的 Levi-Civita 联络. 证明对任意的 $i = 1, 2, 3$, 都有 $\nabla_{X_i} X_i = 0$.

2. 计算 g_ϵ 的数量曲率.

证明. 先计算 1. 我们设 $D_1 = \epsilon^2, D_2 = D_3 = 1$. 根据 Koszul 公式,

$$\langle \nabla_{X_i} X_j, X_k \rangle = \frac{1}{2} (\langle [X_i, X_j], X_k \rangle - \langle [X_j, X_k], X_i \rangle + \langle [X_k, X_i], X_j \rangle),$$

最终可以得到

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2D_k} (D_k c_{ij}^k - D_i c_{jk}^i + D_j c_{ki}^j).$$

在上式中, 令 $i = j$, 得到

$$\Gamma_{ii}^k = \frac{D_i}{2D_k} (c_{ki}^i - c_{ik}^i) = 0,$$

从而对任意的 $i = 1, 2, 3$, 都有 $\nabla_{X_i} X_i = 0$.

接下来我们计算 2. 首先从上面的公式, 我们可以计算出

$$c_{12}^3 = c_{23}^1 = c_{31}^2 = 2,$$

且其余的 c_{ij}^k 为零. 因此我们得到

$$\Gamma_{12}^3 = 2 - \epsilon^2, \Gamma_{21}^3 = -\epsilon^2,$$

$$\Gamma_{23}^1 = 1, \Gamma_{32}^1 = -1,$$

$$\Gamma_{31}^2 = \epsilon^2, \Gamma_{13}^2 = \epsilon^2 - 2,$$

其余的 Γ_{ij}^k 为零.

计算知

$$\langle R(X_i, X_j)X_j, X_i \rangle = -D_i (\Gamma_{ij}^k \Gamma_{jk}^i + c_{ij}^k \Gamma_{kj}^i)$$

因此 $K_{ij} = -D_j^{-1} (\Gamma_{ij}^k \Gamma_{jk}^i + c_{ij}^k \Gamma_{kj}^i)$. 我们计算:

$$K_{12} = -D_2^{-1} (\Gamma_{12}^3 \Gamma_{23}^1 + 2\Gamma_{32}^1) = \epsilon^2,$$

$$K_{23} = -D_3^{-1} (\Gamma_{23}^1 \Gamma_{31}^2 + 2\Gamma_{13}^2) = 4 - 3\epsilon^2,$$

$$K_{31} = -D_1^{-1} (\Gamma_{31}^2 \Gamma_{12}^3 + 2\Gamma_{21}^3) = \epsilon^2.$$

因此, $R = 2(K_{12} + K_{23} + K_{31}) = 8 - 2\epsilon^2$. □

5 示性类

我们不会给出以下示性类的严格定义. 下面的“定义”只是这些示性类的刻画而已.

定义 5.1 (Stiefel-Whitney 类). 对任意的实向量丛 $E \rightarrow B$, 其 *Stiefel-Whitney* 类是一列上同调类

$$w_i(E) \in H^i(B; \mathbb{Z}_2),$$

满足以下公理:

1. $w_0(E) = 1$. 且若 $\text{rank}(E) = k$, 则对任意的 $i > k$, 有 $w_i(E) = 0$.
2. 若 $f: B' \rightarrow B$ 是连续映射, 则 $w_i(f^*E) = f^*w_i(E)$.
3. $w_k(E \oplus F) = \sum_{i=0}^k w_i(E) \smile w_{k-i}(F)$. 这等价于, 若考虑总 *Stiefel-Whitney* 类 $w(E) = 1 + w_1(E) + \cdots$, 则 $w(E \oplus F) = w(E) \smile w(F)$.
4. 对于 $\mathbb{RP}^\infty$ 上的重言线丛 (*tautological line bundle*) γ^1 , 有 $w_1(\gamma^1) \neq 0$.

定义 5.2 (Chern 类). 对任意的复向量丛 $E \rightarrow B$, 其 *Chern* 类是一列上同调类

$$c_i(E) \in H^{2i}(B; \mathbb{Z}),$$

满足以下公理:

1. $c_0(E) = 1$. 且若 $\text{rank}_{\mathbb{C}} = k$, 则对于任意的 $i > k$, 有 $c_i(E) = 0$.
2. 若 $f: B' \rightarrow B$ 是连续映射, 则 $c_i(f^*E) = f^*c_i(E)$.
3. 若考虑总 *Chern* 类 $c(E) = 1 + c_1(E) + \cdots$, 则 $c(E \oplus F) =$

$$c(E) \smile c(F).$$

4. 对于 $\mathbb{CP}^\infty$ 上的重言线丛 (tautological line bundle) γ^1 , 有 $c_1(\gamma^1) = -x$, 这里 $x \in H^2(\mathbb{CP}^\infty; \mathbb{Z})$ 是标准的生成元.

定义 5.3 (Euler 类). 对任意的定向实向量丛 $E \rightarrow B$, 设 $\text{rank} E = k$, 其 Euler 类

$$e(E) \in H^k(B; \mathbb{Z})$$

满足:

1. 若 $f: B' \rightarrow B$ 是连续映射, 则 $e(f^*E) = f^*e(E)$.
2. 若 $\bar{E}$ 是 E 的反定向, 则 $e(\bar{E}) = -e(E)$.
3. $e(E \oplus F) = e(E) \smile e(F)$.
4. 若 M 是紧致定向 k -流形, 则 $\langle e(TM), [M] \rangle = \chi(M)$.

定义 5.4 (Pontryagin 类). 对任意的实向量丛 $E \rightarrow B$, 其 Pontryagin 类定义为

$$p_i(E) = (-1)^i c_{2i}(E \otimes \mathbb{C}) \in H^{4i}(B; \mathbb{Z}).$$

其总 Pontryagin 类 $p(E) = 1 + p_1(E) + \cdots$ 满足

1. 若 $f: B' \rightarrow B$ 是连续映射, 则 $p(f^*E) = f^*p(E)$.
2. $p(E \oplus F) \equiv p(E)p(F) \pmod{2}$. 特别地, 如果不存在 $\alpha \in H^*(B; \mathbb{Z})$ 使得 $2\alpha = 0$, 则此时有严格的 $p(E \oplus F) = p(E)p(F)$.

我们接下来总结一下这些示性类之间的关系.

命题 5.5 (Chern 类决定 Stiefel-Whitney 类). 设 $E \rightarrow B$ 为一个复向量丛, 我们把 E 看成一个实向量丛 $E_{\mathbb{R}}$, 那么,

$$w_{2i-1}(E_{\mathbb{R}}) = 0, \quad \forall i \in \mathbb{Z}_+,$$

$$w_{2i}(E_{\mathbb{R}}) \equiv c_i(E) \pmod{2}, \quad \forall i \in \mathbb{Z}_+.$$

命题 5.6 (Chern 类决定 Euler 类). 设 $E \rightarrow B$ 为一个复向量丛, 我们把 E 看成一个实向量丛 $E_{\mathbb{R}}$, 那么, 若记 $\text{rank}_{\mathbb{C}} E = n$, 则

$$e(E_{\mathbb{R}}) = c_n(E).$$

命题 5.7 (Chern 类决定 Pontryagin 类). 设 $E \rightarrow B$ 为一个复向量丛, 我们把 E 看成一个实向量丛 $E_{\mathbb{R}}$, 那么, 若记 $\text{rank}_{\mathbb{C}} E = n$, 且形式上其可以写成线丛的分裂 $E \simeq L_1 \oplus \cdots \oplus L_n$, 令 $x_i = c_1(L_i)$, 则

$$c(E) = \prod_{k=1}^n (1 + x_i),$$

我们有

$$p(E) = \prod_{k=1}^n (1 + x_i^2).$$

例如,

$$\begin{aligned} p_1(E) &= \sum_{k=1}^n x_i^2 = \left(\sum_{k=1}^n x_i \right)^2 - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j = c_1(E)^2 - 2c_2(E), \\ &\quad \dots \end{aligned}$$

命题 5.8 (Euler 类与 Pontryagin 类). 设 $E \rightarrow B$ 为定向实向量丛, 且 $\text{rank}_{\mathbb{R}} E = 2n$, 则

$$e(E)^2 = p_n(E).$$

定理 5.9 (Euler 类与 Stiefel-Whitney 类). 设 $E \rightarrow B$ 为定向实向量丛, 且 $\text{rank}_{\mathbb{R}} E = n$, 则

$$e(E) \cong w_n(E) \pmod{2}.$$

定理 5.10 (Pontryagin 类与 Stiefel-Whitney 类). 设 $E \rightarrow B$ 为实向量丛, 则

$$p_i(E) \equiv w_{2i}(E)^2 \pmod{2}.$$

示性类常用来判断流形可否嵌入到另一个流形中. 我们有以下的障碍性定理:

定理 5.11. 设 M^n 为紧致光滑流形. 若 M 可以浸入 $\mathbb{R}^{n+k}$ 中, 则其法丛 ν 的 rank 为 k , 并且 $TM \oplus \nu \cong \epsilon^{n+k}$. 因此, $w(TM) \smile w(\nu) = 1$, 因此 $w(\nu) = \bar{w}(TM)$. 由于 $\text{rank } \nu = k$, 故对任意的 $i > k$, $\bar{w}(TM)$ 的第 i 项为零.

例 5.12 (复射影空间的 Chern 类).

$$c(T(\mathbb{CP}^n)) = \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} t^k,$$

这里 $t \in H^2(\mathbb{CP}^n)$ 为生成元.

证明. 我们有如下的向量丛 (层) 的短正合列:

$$0 \rightarrow \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}(1)^{\oplus(n+1)} \rightarrow T\mathbb{CP}^n \rightarrow 0,$$

这里 $\mathcal{O}$ 为平凡线丛, $\mathcal{O}(1)$ 为重言线丛. 那么, 我们有

$$c(\mathcal{O}(1)^{\oplus(n+1)}) = c(\mathcal{O})c(T\mathbb{CP}^n),$$

亦即

$$(1+t)^{n+1} = 1 \cdot c(T\mathbb{CP}^n),$$

这里 $t \in H^2(\mathbb{CP}^n)$ 为生成元. 或者

$$c(T(\mathbb{CP}^n)) = \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} t^k.$$

□

例 5.13 (球面的示性类).

$$w(T\mathbb{S}^n) = 1,$$

$$e(T\mathbb{S}^n) = \chi(\mathbb{S}^n)[\mathbb{S}^n]^*,$$

$$p(T\mathbb{S}^n) = 1.$$

例 5.14 (实射影空间的示性类).

$$w(\mathbb{RP}^n) \equiv \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} t^k \pmod{2},$$

这里 $t \in H^1(\mathbb{RP}^n; \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2$ 为生成元.

$$p_k(\mathbb{RP}^n) = \binom{n+1}{2k} x^{2k} \in H^{4k}(\mathbb{RP}^n),$$

这里 $x \in H^2(\mathbb{RP}^n) \cong \mathbb{Z}_2$ 为挠元.

例 5.15. 令 $n > 1$ 为正整数.

1. $\mathbb{S}^{2n} \times \mathbb{S}^{2n}$ 的切丛是否平凡?

2. $\mathbb{S}^{2n} \times \mathbb{S}^{2n-1}$ 的切丛是否平凡?

证明. 先证明 1. 首先, $\chi(\mathbb{S}^{2n} \times \mathbb{S}^{2n}) = 4$, 因此 $e(T(\mathbb{S}^{2n} \times \mathbb{S}^{2n})) \neq 0$. 从而 $\mathbb{S}^{2n} \times \mathbb{S}^{2n}$ 的切丛不平凡.

再证明 2. 我们先证明: $\mathbb{S}^{2n-1}$ 可以被分解成一个平凡线丛与另一个向量丛的直和. 这是因为, 我们总可以在 $(x_1, \dots, x_{2n}) \in \mathbb{S}^{2n-1} \subset \mathbb{R}^{2n}$ 处取处处不为零的切向量场 $v = (-x_2, x_1, \dots, -x_{2n}, x_{2n-1})$. 这样, 我们就有分解 $T\mathbb{S}^{2n-1} \cong \epsilon^1 \oplus \beta$. 现在,

$$\begin{aligned} (\mathbb{S}^{2n} \times \mathbb{S}^{2n-1}) &\cong T\mathbb{S}^{2n} \oplus T\mathbb{S}^{2n-1} = (T\mathbb{S}^{2n} \oplus \epsilon^1) \oplus \beta \\ &\cong \epsilon^{2n+1} \oplus \beta = \epsilon^{2n} \oplus (\epsilon^1 \oplus \beta) \\ &\cong \epsilon^{2n} \oplus T\mathbb{S}^{2n-1} \cong \epsilon^{2n-1} \oplus (\epsilon^1 \oplus T\mathbb{S}^{2n-1}) \\ &\cong \epsilon^{2n-1} \oplus \epsilon^{2n} \cong \epsilon^{4n-1}, \end{aligned}$$

因此, $\mathbb{S}^{2n} \times \mathbb{S}^{2n-1}$ 的切丛是平凡的. □

例 5.16. 证明 $\mathbb{CP}^2$ 不能浸入到 $\mathbb{R}^6$ 中.

证明. 假设可以浸入, 那么此时有

$$\epsilon^6 \cong T(\mathbb{CP}^2) \oplus \nu,$$

这里 ν 为此浸入的法丛. 首先, $c(T(\mathbb{CP}^2)) = 1 + 3t + 3t^2$, 这里 $t \in H^2(\mathbb{CP}^2)$ 为生成元. 那么, 我们可以计算其 Pontryagin 类

$$p_1(T(\mathbb{CP}^2)) = c_1(T(\mathbb{CP}^2))^2 - 2c_2(T(\mathbb{CP}^2)) = 3t^2.$$

而 $T(\mathbb{CP}^2)$ 的更高阶的 Pontryagin 类为零. 那么, 我们有

$$1 = (1 + p_1(T(\mathbb{CP}^2))) (1 + p_1(\nu)) \implies 0 = p_1(T(\mathbb{CP}^2)) + p_1(\nu),$$

从而 $p_1(\nu) = -3t^2$. 但是另一方面, 我们有

$$p_1(\nu) = e(\nu)^2 \implies -3t^2 = e(\nu)^2,$$

这在 $H^4(\mathbb{CP}^2)$ 中无解! 因此 $\mathbb{CP}^2$ 不能浸入到 $\mathbb{R}^6$ 中. $\square$

例 5.17. 1. 证明 $\mathbb{RP}^{2n}(n \in \mathbb{Z}_+)$ 不能是一个紧流形的边界.

2. 证明 $\mathbb{RP}^3$ 是某一个紧流形的边界.

证明. 先证明 1. 我们要利用 Stiefel-Whitney 类是配边不变量. 首先,

$$w_{2n}(\mathbb{RP}^{2n}) \equiv \binom{2n+1}{2n} t^n \equiv t^n \not\equiv 0 \pmod{2},$$

故 $\mathbb{RP}^{2n}(n \in \mathbb{Z}_+)$ 不能是一个紧流形的边界.

再证明 2. 熟知 $\mathbb{RP}^3 \cong \text{SO}(3)$, 而 $\text{SO}(3)$ 又同胚于 $\mathbb{S}^2$ 的单位球丛. 因此, 令

$$M = \{(x, v) \in T(\mathbb{S}^2) : x \in \mathbb{S}^2, v \in T_x \mathbb{S}^2, \|v\| \leq 1\},$$

则 $\partial M = \mathbb{RP}^3$. $\square$

6 黎曼流形的拓扑

在本节，我们主要总结黎曼流形的一些拓扑性质，讨论曲率这种几何量是如何影响拓扑的。首先，我们回忆一些黎曼几何中的经典定理：

定理 6.1 (Bonnet-Myers 定理). 设 (M^n, g) 为完备的黎曼流形，若其 Ricci 曲率满足

$$\text{Ric} \geq (n-1)\delta > 0,$$

则 M 是紧致的，并且其直径满足

$$\text{diam}(M) \leq \frac{\pi}{\sqrt{\delta}}.$$

推论 6.2. 在上述定理的条件下，可知 $\pi_1(M)$ 有限。这是因为，我们可以对 M 的万有覆盖空间用 Bonnet-Myers 定理，得到这个空间是紧的，从而 $\pi_1(M)$ 有限。

定理 6.3 (Synge 定理). 设 (M^n, g) 为闭的黎曼流形。

- 若 n 为偶数， M^n 可定向，且截面曲率 $K > 0$ ，则 M 单连通。
- 若 n 为奇数，且截面曲率 $K > 0$ ，则 M 可定向。

定理 6.4 (Gromoll 分裂定理). 设 (M^n, g) 为完备的黎曼流形，且 $\text{Ric}M \geq 0$ 。若其上存在一条直线（一条单位速度的曲线 $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow M^n$ ，使得对于任意的 $s, t \in \mathbb{R}$ ，有 $\text{dist}(\gamma(s), \gamma(t)) = |s - t|$ ），那么 M 可以等距分裂成

$$M = \mathbb{R} \times N,$$

这里的度量是乘积度量， $\mathbb{R}$ 上的度量是欧氏度量，而 N 是一个完备的黎曼流形， $\text{Ric}N \geq 0$ 。

定理 6.5 (Cartan-Hadamard 定理). 设 (M^n, g) 为完备、单连通的黎曼流形, 且截面曲率 $K \leq 0$. 则对任意的 $p \in M$, 指数映射

$$\exp_p : T_p M \rightarrow M$$

是微分同胚, 从而 $M \cong \mathbb{R}^n$.

推论 6.6. 任何完备的、非正截面曲率的黎曼流形, 其万有覆盖空间微分同胚于 $\mathbb{R}^n$.

定理 6.7 (Preissmann 定理). 设 (M^n, g) 为紧致黎曼流形, 截面曲率 $K < 0$. 则其基本群的任意非平凡的 *Abel* 子群必为无限循环群. 特别地, $\pi_1(M)$ 不能包含 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 的子群.

定理 6.8 (Bishop-Gromov 比较定理). 设 (M^n, g) 为完备黎曼流形, $\text{Ric}M \geq (n-1)\delta$, 则对于任意的 $p \in M$, 函数

$$f(r) = \frac{\text{vol}(B_r(p))}{\text{vol}_\delta(B_r)}$$

单调不减, 这里 $\text{vol}_\delta(B_r)$ 表示常截面曲率 δ 空间中的半径为 r 的测地球的体积.

尽管近几年本板块在丘赛当中的考察已经偏少, 但是仍然很值得复习. 下面给出一些真题的解答.

练习 6.9. 假设 M 是一个非紧的完备 n 维黎曼流形, 并且假设存在一个有界的开集 $U \subset M$ 和一个有界的开集 $V \subset \mathbb{R}^n$, 使得 $M - U$ 与 $\mathbb{R}^n - V$ 等距同构. 如果 $\text{Ric}M \geq 0$, 那么, 证明: M 与 $\mathbb{R}^n$ 等距同构.

证明. 根据 Bishop-Gromov 比较定理, 对于任意的 $p \in M$ 和任意的 $r > 0$, $\text{vol}(B_r(p)) \leq \omega_n r^n$. 另一方面, 我们任取 $p \in M$. 因为 U 有界, 所以存在 $r_0 > 0$, 使得对于任意的 $r > r_0$, 有 $B_r(p) \supset U$. 这样, 因为 $M - U$ 与 $\mathbb{R}^n - V$ 等距同构, 所以

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{\text{vol}(B_r(p))}{\omega_n r^n} = 1.$$

从而对于任意的 $r > 0$, $\text{vol}(B_r(p)) = \omega_n r^n$. 根据 Bishop-Gromov 比较定理的刚性, 可知 M 与 $\mathbb{R}^n$ 等距同构. $\square$

练习 6.10. 设 M 为偶数维紧致可定向黎曼流形, 且截面曲率恒正. 证明: M 单连通.

证明. 也就是说, 我们需要证明 Synge 定理.

对于任意非平凡的 $\alpha \in \pi_1(M)$, 我们都可以从中找到一个长度最小的单位速度的闭测地线 $\gamma: [0, l] \rightarrow M$ 来代表 γ . 设 $p = \gamma(0)$, 那么 $T_p M$ 中的切向量沿 γ 的平行移动给出了 $T_p M$ 到自身的一个线性变换 $D: T_p M \rightarrow T_p M$. 事实上, D 是一个正交矩阵. 而因为 M 可定向, 于是 $\det D = 1$. 设 $v = \gamma'(0)$, 那么由于 $\gamma'(l) = v$, 于是 $D(v) = v$.

我们接下来证明这样的结论: 存在 D 的特征值 $+1$ 对应的单位特征向量 $w \in T_p M$, 且 $w \perp v$. 我们把 D 限制在 $v^\perp$ 上的正交变换 D' , 那么 D' 仍然是一个正交变换. 因为 D' 的特征值除了 ± 1 之外, 都共轭成对出现, 并且它们的乘积为 $+1$, 而且 $v^\perp$ 是奇数维的, 可知特征值 -1 的重数必定为偶数. 这样, $+1$ 必然是 D' 的一个特征值, 从而这样的 $w \in T_p M$ 是存在的.

我们将 w 沿 γ 平行移动, 可以得到一个与 $\gamma'(t)$ 处处垂直的光滑切向量场 $w(t)$, $0 \leq t \leq l$. 根据曲线 γ 的长度在 $w(t)$ 方向的第二变分公式

$$\begin{aligned} L''(0) &= \int_0^l (|\nabla_{\gamma'} w|^2 - \langle R(w, \gamma') \gamma', w \rangle) dt \\ &= - \int_0^l \langle R(w, \gamma') \gamma', w \rangle dt < 0, \end{aligned}$$

这与 γ 的最小性矛盾!

我们必须说明, 这样的 γ 是存在的. 我们考虑 M 的万有覆盖 $\pi: \tilde{M} \rightarrow M$. 根据 Bonnet-Myers 定理, $\tilde{M}$ 是紧的. 首先, $\alpha \in \pi_1(M)$

会对应着 $\tilde{M}$ 的一个等距变换 $f: \tilde{M} \rightarrow \tilde{M}$. 我们令 $q_1 \in \tilde{M}$ 使得其达到最小值 $\min_{q \in \tilde{M}} \text{dist}(q, f(q))$, 然后令 $q_2 = f(q_1)$, 并设 $p = \pi(q_1) = \pi(q_2)$. 现在, 任意代表 α 的连续闭曲线都可以被提升到 $\tilde{M}$ 中连接 q_1 与 q_2 的曲线. 在 $\tilde{M}$ 中, 我们取 q_1 到 q_2 的最短测地线 $\tilde{\gamma}: [0, L] \rightarrow \tilde{M}$, 然后令 $\gamma = \pi \circ \tilde{\gamma}$. $\alpha \in \pi_1(M)$ 会对应着 $\tilde{M}$ 的一个等距变换 $f: \tilde{M} \rightarrow \tilde{M}$, 其满足 $f(q_1) = q_2$. 我们可以把 $\tilde{\gamma}$ 在两边无限延长, 仍记作 $\tilde{\gamma}$. 因为等距变换保持测地线, 所以 $f \circ \tilde{\gamma}$ 也是 $\tilde{M}$ 中的一条测地线. 接下来我们断言:

$$(\pi \circ f^{-1})_*(\tilde{\gamma}'(L)) = \pi_*(\tilde{\gamma}'(0)).$$

事实上, 对于任意的 $t \in (0, L)$, 根据 q_1 的最小性, 有

$$\begin{aligned} \text{dist}(q_1, q_2) &\leq \text{dist}(\tilde{\gamma}(t), f^{-1}(\tilde{\gamma}(t))) \\ &\leq \text{dist}(q_1, \tilde{\gamma}(t)) + \text{dist}(f^{-1}(q_2), f^{-1}(\tilde{\gamma}(t))) \\ &= \text{dist}(q_1, \tilde{\gamma}(t)) + \text{dist}(q_2, \tilde{\gamma}(t)) = \text{dist}(q_1, q_2), \end{aligned}$$

这表明, q_1 位于连接 $\tilde{\gamma}(t)$ 和 $f^{-1}(\tilde{\gamma}(t))$ 之间的最短测地线上, 亦即 $f^{-1}(\tilde{\gamma}(t))$ 位于 $\tilde{\gamma}$ 上. 分析知 $f^{-1}(\tilde{\gamma}(t)) = \tilde{\gamma}(t-L)$, $\forall t \in (0, L)$, 从而有

$$(\pi \circ f^{-1})_*(\tilde{\gamma}'(L)) = \pi_*(\tilde{\gamma}'(0)).$$

因此, 把 $\tilde{\gamma}$ 经 π 投影到 M 上时, 有 $\gamma'(0) = \gamma'(L)$. 并且容易证明 γ 是代表 α 的最短闭测地线. $\square$

练习 6.11. 设 M 是一个紧致可定向的黎曼流形, $\text{Ric}M \geq 0$. 证明:

1. 第一 Betti 数 $b_1(M) \leq \dim M$.
2. 上面的等式成立, 当且仅当 M 与一个平环 (flat torus) 等距同构.
3. 如果我们额外假设 $\text{Ric}(M) > 0$, 那么 $b_1(M) = 0$.

证明. 根据 Hodge 定理, $b_1(M)$ 等于 M 上的调和 1-形式的维数, 这里所谓调和 1-形式, 就是 Hodge-Laplace 算子 $\Delta = d\delta + \delta d$ 的核空间.

先证明 1. 根据 Weitzenböck 公式

$$\Delta\omega = \nabla^*\nabla\omega + \text{Ric}(\omega),$$

对于任意的非零的调和 1-形式 ω , 有

$$0 = \langle \nabla^*\nabla\omega, \omega \rangle + \langle \text{Ric}(\omega), \omega \rangle = |\nabla\omega|^2 + \langle \text{Ric}(\omega), \omega \rangle.$$

将上式在 M 上做积分, 当 $\text{Ric} \geq 0$ 时, 有

$$0 = \int_M |\nabla\omega|^2 + \int_M \langle \text{Ric}(\omega), \omega \rangle \geq 0,$$

所以等号成立, 此时 $\nabla\omega = 0$. 因此, 此时任何的调和 1-形式都是平行的. 而因为一个平行的张量场由其在一点处的取值唯一决定, 而任意固定一点 $p \in M$, 这样的 ω 在 p 点处的限制的维数不大于 $\dim M$, 因此,

$$b_1(M) \leq \dim M.$$

再证明 2. 如果 M 与一个平环等距同构, 当然有 $b_1(M) = \dim M$. 反之, 如果上面的等式成立, 我们还可以看到 $\text{Ric} \equiv 0$. 我们对 M 的万有覆盖空间 $\tilde{M}$ 使用 Gromoll 分裂定理, 可以得到

$$\tilde{M} = \mathbb{R}^k \times N,$$

这里 $k \leq \dim M$, N 是一个紧致无边的 Ricci 平坦黎曼流形. 如果 $k < \dim M$, 我们可以利用上面的 Bishop-Gromov 比较定理的论证来导出矛盾. 因此 $k = \dim M$, 也就是 $\tilde{M} = \mathbb{R}^{\dim M}$. 因此 $\tilde{M}$ 是平坦的.

现在 $M = \tilde{M}/\Gamma$, 这里 Γ 为 $\mathbb{R}^n$ 的某一离散的自等距同构群. 我们接下来证明必然有 $\Gamma \cong \mathbb{Z}^n$. 事实上, Γ 中的任意元素都可以写成 $x \mapsto Ax + b$, 这里 $A \in O(n)$, $b \in \mathbb{R}^n$. 现在, M 上的调和 1-形

式一一对应于 $\mathbb{R}^n$ 上满足 $\gamma^*\omega = \omega$ (对所有 $\gamma \in \Gamma$) 的调和 1-形式. 在取等情形下, M 上存在 n 个处处线性无关的平行调和 1-形式, 它们提升到 $\mathbb{R}^n$ 上即为常系数 1-形式.

因此, 由 $dx^1, \dots, dx^n$ 张成的 n 维空间在 Γ 的拉回作用下不变, 且是平凡作用: 对任意 $\gamma = (A, b) \in \Gamma$,

$$\gamma^*(dx^i) = \sum_{j=1}^n A_{ij} dx^j = dx^i \quad (i = 1, \dots, n),$$

这迫使 $A_{ij} = \delta_{ij}$, 即 $A = I$. 故 Γ 仅由纯平移组成. 又因 M 紧致且 Γ 离散, 因此 Γ 必为一个秩为 n 的格, 从而 $\Gamma \cong \mathbb{Z}^n$. 因此 M 等距同构于平环 $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$.

最后证明 3. 从上面的论证不难发现, 对于任意的非零的调和 1-形式 ω , 有

$$0 = \int_M |\nabla \omega|^2 + \int_M \langle \text{Ric}(\omega), \omega \rangle > 0,$$

矛盾. 因此 M 上唯一的调和 1-形式只可能为零. 故 $b_1(M) = 0$. □

7 Fibration 与谱序列

同伦群的正合列告诉我们纤维化在低阶同伦群上的信息，但要系统地计算同调群，需要 Serre 谱序列。这里我们不推导谱序列的构造，只给出它的计算规则与典型应用。

定理 7.1 (Serre 同调谱序列). 设 $F \rightarrow E \xrightarrow{\pi} B$ 是纤维化， B 道路连通。存在一个收敛到 $H_*(E)$ 的第一象限谱序列，其二页为

$$E_{p,q}^2 = H_p(B; \mathcal{H}_q(F)),$$

其中 $\mathcal{H}_q(F)$ 表示 $\pi_1(B)$ 在 $H_q(F)$ 上的局部系数系统。

计算规则：

- 微分 $d^r : E_{p,q}^r \rightarrow E_{p-r,q+r-1}^r$, $d^r \circ d^r = 0$ 。
- E^{r+1} 是 E^r 关于 d^r 的同调，即 $E_{p,q}^{r+1} = \ker d^r / \operatorname{im} d^r$ 。
- 当 r 足够大时，序列稳定到 E^∞ ，且 $H_{p+q}(E)$ 有一个滤过，其相继商正是 $E_{p,q}^\infty$ 。
- 若 B 单连通或局部系数平凡，则 $E_{p,q}^2 = H_p(B; H_q(F))$ (常数)。

从谱序列的低阶项可以读出纤维化的边缘同态和常见的长正合列。下面三个特例是丘赛中最常使用的工具。

命题 7.2 (Gysin 序列). 设 $S^{k-1} \rightarrow E \rightarrow B$ 是定向球丛 ($k \geq 2$)，则存在长正合列

$$\cdots \rightarrow H^i(B) \xrightarrow{\cup e} H^{i+k}(B) \rightarrow H^{i+k}(E) \rightarrow H^{i+1}(B) \rightarrow \cdots,$$

其中 $e \in H^k(B)$ 是 Euler 类。这在示性类篇中已经见过，本质是谱序列只有两行非零的退化情形。

命题 7.3 (Wang 序列). 设 $F \rightarrow E \rightarrow S^n$ 是纤维化， $n \geq 2$ ，则存

在长正合列

$$\cdots \rightarrow H_i(F) \rightarrow H_i(E) \rightarrow H_{i-n}(F) \xrightarrow{\theta} H_{i-1}(F) \rightarrow \cdots,$$

其中 θ 由底空间基本类与纤维作用决定。

定理 7.4 (Leray-Hirsch 定理). 设 $F \rightarrow E \rightarrow B$ 是纤维化, 系数为域 $\mathbb{k}$. 若存在 $e_1, \dots, e_r \in H^*(E)$, 使得它们在每条纤维 F 上的限制构成 $H^*(F; \mathbb{k})$ 的一组基, 则映射

$$H^*(B; \mathbb{k}) \otimes H^*(F; \mathbb{k}) \rightarrow H^*(E; \mathbb{k}), \quad \sum b_i \otimes e_i \mapsto \sum \pi^*(b_i) \smile e_i,$$

是 $H^*(B; \mathbb{k})$ -模的同构。

这个定理告诉我们: 当纤维上同调“足够简单”且被整体类生成时, 总空间的上同调就是底空间与纤维上同调的张量积。谱序列直接退化。

典型例题

例 7.5 (用 Gysin 序列计算 Hopf 纤维化的同调). 考虑 Hopf 纤维化 $S^1 \rightarrow S^3 \rightarrow S^2$. 这里底空间 $B = S^2$, 纤维 $F = S^1$. Euler 类 $e = -c_1(\mathcal{O}(-1)) = x$, 其中 $x \in H^2(S^2)$ 是标准生成元。

Gysin 序列为

$$H^i(S^2) \xrightarrow{\cup x} H^{i+2}(S^2) \rightarrow H^{i+2}(S^3) \rightarrow H^{i+1}(S^2).$$

对于 $i = 0$: $H^0(S^2) \rightarrow H^2(S^2) \rightarrow H^2(S^3) \rightarrow H^1(S^2) = 0$. 因为 $\cup x$ 是同构 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, 得 $H^2(S^3) = 0$. 对于 $i = 1$: $H^1(S^2) = 0 \rightarrow H^3(S^2) = 0 \rightarrow H^3(S^3) \rightarrow H^2(S^2) \cong \mathbb{Z}$, 得 $H^3(S^3) \cong \mathbb{Z}$. $H^1(S^3)$ 由低阶项为零。综上, $H^*(S^3)$ 只有零维和三维是 $\mathbb{Z}$, 与已知一致。

例 7.6 (用 Wang 序列计算 S^2 -丛). 设 $S^2 \rightarrow E \rightarrow S^3$ 是纤维化。底空间 $B = S^3$, 纤维 $F = S^2$. 取整系数。Wang 序列

$$H_i(S^2) \rightarrow H_i(E) \rightarrow H_{i-3}(S^2) \xrightarrow{\theta} H_{i-1}(S^2).$$

注意 $H_*(S^2)$ 仅在维数 0, 2 非零。因此序列断裂为短正合列，从而 $H_0(E) = \mathbb{Z}$, $H_2(E) = \mathbb{Z}$, $H_3(E) = \mathbb{Z}$, $H_5(E) = \mathbb{Z}$ ，其余为零。这给出 E 的同调群。

例 7.7 (Serre 谱序列与道路纤维化). 考虑 M 为单连通空间，道路纤维化 $\Omega M \rightarrow PM \rightarrow M$ 。因为底空间单连通，局部系数平凡， $E_{p,q}^2 = H_p(M; H_q(\Omega M))$ 。由于 PM 可缩， $H_*(PM)$ 只有零维非零。谱序列的收敛迫使很多微分成为同构，这可以递推地计算 ΩM 的同调群。

例 7.8 (Leray-Hirsch 定理的应用). 考虑 $\mathbb{CP}^n$ 上的旗簇

$$Fl(\mathbb{C}^{n+1}) = \{(V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_{n+1} = \mathbb{C}^{n+1}) \mid \dim V_i = i\}.$$

存在自然的纤维化 $Fl \rightarrow \mathbb{CP}^n$ ，纤维是较小的旗簇。反复使用 *Leray-Hirsch* 定理，可以证明旗簇的上同调环为

$$H^*(Fl(\mathbb{C}^{n+1}); \mathbb{Z}) \cong \frac{\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_{n+1}]}{(e_1, \dots, e_{n+1})},$$

其中 x_i 是陈根类， e_i 是初等对称多项式。这是在丘赛中出现过的高阶计算题。

考场速查

条件	工具
球丛 $S^{k-1} \rightarrow E \rightarrow B$	Gysin 序列
底空间为球面 S^n	Wang 序列
纤维上同调由整体类生成（域系数）	Leray-Hirsch 退化
一般纤维化	Serre 谱序列逐页计算

本篇的题目建议结合前几篇中已出现过的纤维化例子（酉群、Hopf 纤维化、球面商空间等）来练习，计算谱序列的微分是丘赛代数拓扑部分区分高分的关键。